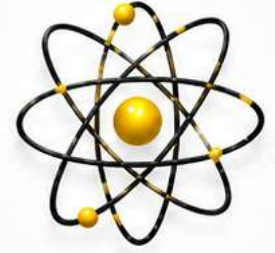




درس السنة الثالثة ثانوي



المتابعة الزمنية لتحول كيميائي

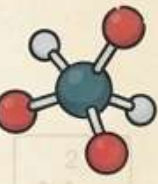


الوحدة 1

الجزء الثاني

الأستاذ بيكا
@ProfPica





المتابعة الزمنية لتحول كيميائي

التحولات الكيميائية السريعة والبطيئة



• التحول الكيميائي السريع:

- يكون التحول الكيميائي لحظياً أو سريعاً إذا كان تطور الجملة الكيميائية يصل إلى حالته النهائية مباشرة عند التلامس بين المتفاعلات. ⚡

- نسكب تدريجياً محلولاً من برمنغنات البوتاسيوم $(\text{MnO}_4^- + \text{K}^+)$ على محلول كبريتات الحديد الثنائي $(\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$ المحمض (مثال)

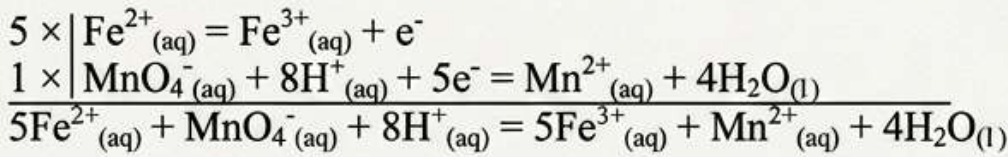
↪ الحادث هو تحول كيميائي سريع



- نلاحظ زوال اللون البنفسجي لمحلول برمنغنات البوتاسيوم و المميز لشوارد البرمنغنات MnO_4^- بعد مزج المحلولين مباشرة ، هذا يدل على حدوث و انتهاء التفاعل الكيميائي الحادث بين شوارد البرمنغنات MnO_4^- ودمه المثائين و الحديد الثنائي Fe^{2+} مباشرة بعد Fe^{+} مباشرة بعد تلاقي هذه المتفاعلات ، نستنتج أن كيميائي هو نستنتج أن التحول الكيميك هو تحول كيميائي سريع .



- معادلة التفاعل :

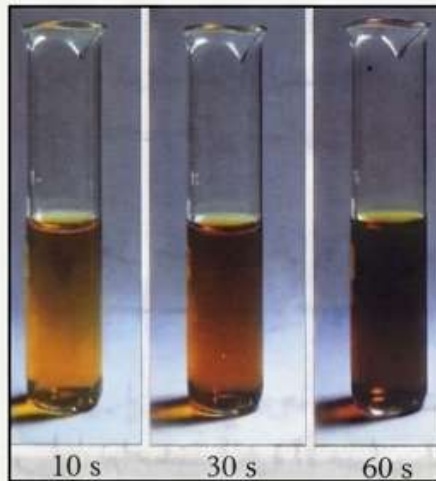


• التحول الكيميائي البطيء:

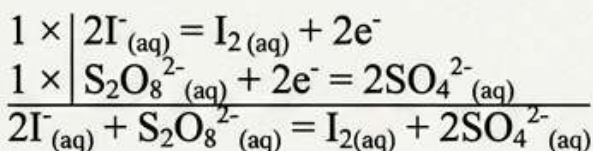
يكون التحول الكيميائي بطيئاً إذا كان تطور الجملة الكيميائية يصل إلى حالته النهائية بعد عدة ثوانٍ أو عدة دقائق أو عدة ساعات كأقصى حد .

مثال :

نمزج 100 mL من محلول يود البوتاسيوم ($\text{K}^{+} + \text{I}^{-}$) تركيزه المولي $C_1 = 0.40 \text{ mol/L}$ مع 100 mL من محلول بيروكسوديكبريتات البوتاسيوم ($2\text{K}^{+} + \text{S}_2\text{O}_8^{2-}$) تركيزه المولي $C_2 = 0.036 \text{ mol/L}$.
- نلاحظ تغير تدريجي في اللون البني المميز للشوارد I^{-} إلى اللون الأصفر المميز للثنائي اليود I_2 ، مما يدل على حدوث تحول كيميائي بطيء .



- معادلة التفاعل :

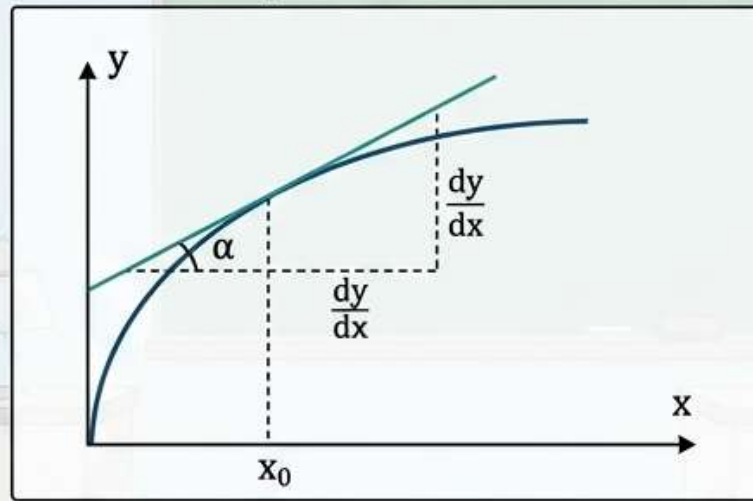


1..

خواص المشتقة بالكتابة المختصرة	خواص المشتقة بالكتابة غير المختصرة
$(f + g)' = f' + g'$	$\frac{d(f + g)}{dx} = \frac{df}{dx} + \frac{dg}{dx}$
$(\alpha f)' = \alpha f'$	$\frac{d(\alpha f)}{dx} = \alpha \frac{df}{dx}$
$(\alpha + \beta f)' = \beta f'$	$\frac{d(\alpha + \beta f)}{dx} = \beta \frac{df}{dx}$
$(\alpha - \beta f)' = -\beta f'$	$\frac{d(\alpha - \beta f)}{dx} = -\beta \frac{df}{dx}$

في درسنا نعتمد في حساب المشتقة $\frac{dy}{dx}$ على الطريقة الهندسية، أين تساوي قيمة المشتقة من أجل الفاصلة $x = x_0$

ميل مماس المنحنى $y = f(x)$ عند هذه الفاصلة كما مبين فيما يلي :



حيث نكتب :

ملاحظة: هذا هو تعريف المشتقة هندسياً

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(x=x_0)} = (\text{ميل المماس})_{(x=x_0)}$$

يُعبّر عن ميل المماس لهذا المنحنى في نقطة معينة بالكتابة :

$$\Rightarrow \frac{dy}{dt} = \text{ميل المماس} \leftarrow$$

أمثلة أخرى (في سياق الفيزياء):

في المنحنى $n_c = f(t)$ ، يُعبّر عن ميل المماس بالعلاقة: $\frac{dn_c}{dt}$ ، n_c

في المنحنى $n_A = f(t)$ ، يُعبّر عن ميل المماس بالعلاقة: $\frac{dn_A}{dt}$ ، n_A

1..

- السرعة الحجمية للتفاعل (اللحظية) :

تعرف السرعة الحجمية للتفاعل في وسط تفاعلي حجمه V بالحلاقة :

$$v = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$$

- السرعة المتوسطة (تشكل ، اختفاء ، تفاعل) :

- يمكن كتابة عبارة السرعة المتوسطة أو السرعة الحجمية المتوسطة (اختلال ، اختفاء ، التفاعل) بين لحظتين زمنيتين t_1 ، t_2 ، بتعويض المشتقة d بـ التغير Δ في عبارات السرعة السابعة ، فمثلا : يعبر عن السرعة المتوسطة بتشكيل نوع كيميائي و ليكن C من لحظتين t_1 و t_2 بالعلاقة :

$$v_{mC} = \frac{\Delta n_C}{\Delta t} = \frac{n_{2C} - n_{1C}}{t_2 - t_1}$$

حيث : n_1 ، n_2 : مادة أقدم الكيميائي C يعطي عبارات السابعة t_1 ، t_2 ، t_2

حيث : n_1 ، n_2 : كميتي مادة مادع الكيميائي المتشكل C عند الحظتين t_1 ، t_2 على الترتيب . ملاحظة-1 :

في التفاعح الكيميائي المننذج بالمعادلة التالية :



يمكن إعداد علاقة بين السرعات الحظية بر السرعات الحجمية اللحظية (تشكل أو اختفاء أو تفاعل) كما يلي :

$$\frac{dx}{dt} = v = \frac{v_A}{\alpha} = \frac{v_B}{\beta} = \frac{v_C}{\delta} = \frac{v_D}{\lambda}$$

حيث : v_A ، v_B ، v_C ، v_D : تملل على الترتيب : سرعة اختفاء A ، سرعة اختفاء B ، سرعة تشكل C ، سرعة تشكل D ، أما إذا كانت : v'_A ، v'_B ، v'_C ، v'_D : تملل على الترتيب : السرعة الحجمية لاختفاء A ، السرعة الحجمية لاختفاء B ، السرعة الحجمية لتشكيل C ، السرعة الحجمية لتشكيل D يمكن كذلك كتابة العلاقة التالية :

$$v' = \frac{v}{V} = \frac{v'_A}{\alpha} = \frac{v'_B}{\beta} = \frac{v'_C}{\delta} = \frac{v'_D}{\lambda}$$

علما أن V هو حجم الوسط التفاعلي .

ملاحظة-2 :

- سرعة التفاعل تكون دوما موجبة التفاعلة دائما موجبة :
- وحدة سرعة التفاعل و كذا سرعة اختفاء أو تشكل نوع كيميائي هي : mol/s إذا كان الزمن مقدر بالثانية و ، و إذا كان الزمن مقدر بالدقيقة min تكون الوحدة mol/min وهكذا
- وحدة سرعة الحجمية التفاعل و كذا السرعة الحجمية لاختفاء أو تشكل نوع كيميائي هي : mol/L.s إذا كان الزمن مقدر بالثانية و ، و إذا كان الزمن مقدر بالدقيقة min تكون الوحدة mol/L.min وهكذا

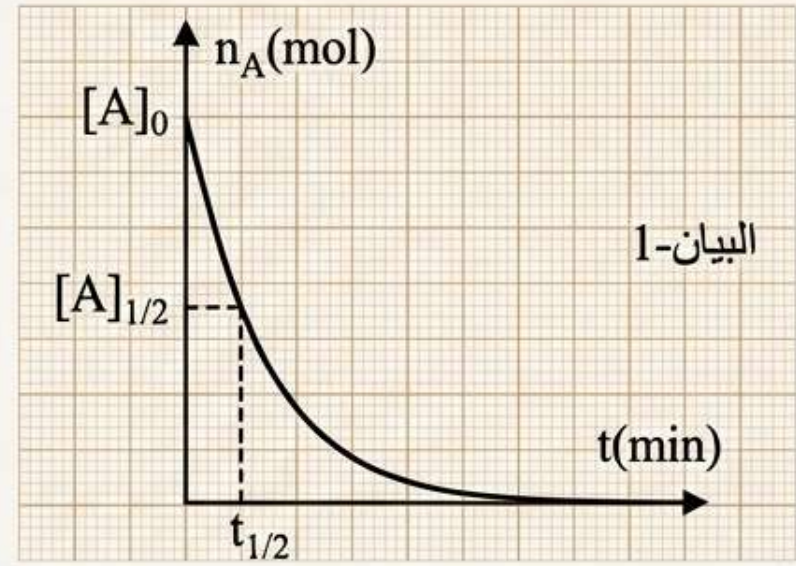
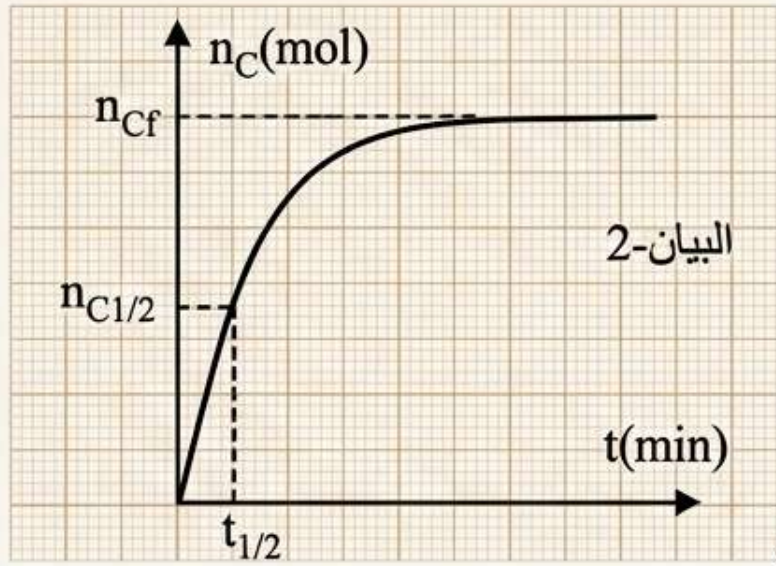


$t \text{ in s} \rightarrow \text{mol/s}$
 $t \text{ in min} \rightarrow \text{mol/L.min}$

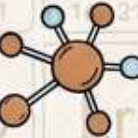
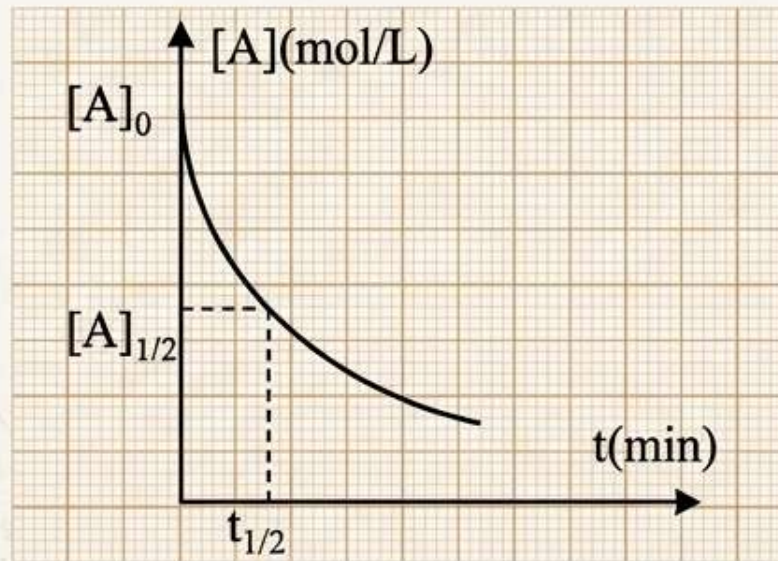
$t \text{ in s} \rightarrow \text{mol/L.s}$
 $t \text{ in min} \rightarrow \text{mol/L.min}$



الحدية (كمية مادة ، تركيز) (البيان-1) ، و في حالة نوع كيميائي متفاعل و ليكن A يوافق زمن نصف التفاعل 2. $t_{1/2}$ نصف القيمة الابتدائية (كمية مادة ، تركيز) (البيان-2) .



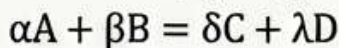
- إذا كان أحد النوعين الكيميائيين المتفاعلين A أو B محدا ، أو في حالة تفاعل تام يكون فيه متفاعل واحد (مثل : $A = B + C$) ، فإنه يمكن استنتاج زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ بإسقاط نصف القيمة الأعظمية (كمية المادة ، تركيز) ، حتى لو لم يكن للمنحنى قيمة حدية ، كما مبين فيما المنحنى التالي :



زمن نصف التفاعل

• زمن نصف التفاعل ($t_{1/2}$):

- نعتبر التحول الكيميائي المتمذج بمعادلة التفاعل التالية :



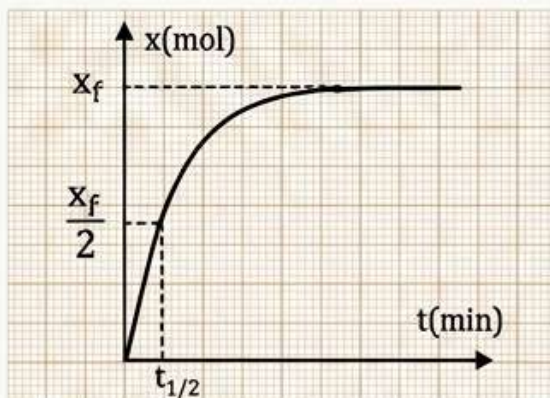
- زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ هو الزمن اللازم لبلوغ التفاعل نصف تقدمه النهائي، أي : $x = \frac{x_f}{2}$.



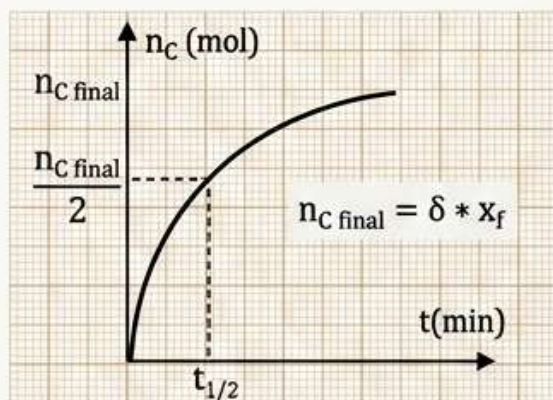
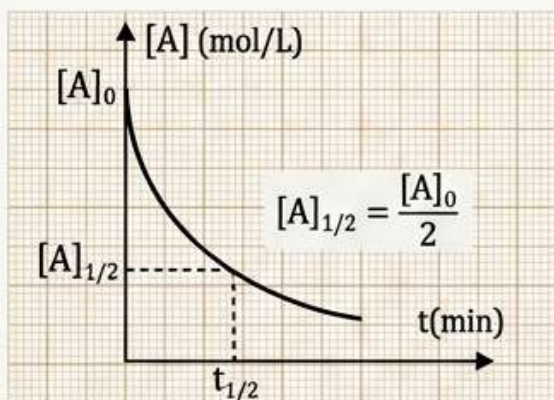
$$t = t_{1/2} \rightarrow x_{1/2} = \frac{x_f}{2}$$



بيانياً يكون :



- بالنسبة للمنحنيات الأخرى، ولحساب قيمة زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ ، نحسب اعتماداً على قيمة $x_{1/2}$ عند زمن نصف التفاعل المساوي لـ $\frac{x_f}{2}$ ، وجدول تقدم التفاعل، المقدار المتغير بدلالة الزمن عند زمن نصف التفاعل، أي نحسب : $[A]_{1/2}$ ، $n_2(C)_{1/2}$ ، $n_2(C)_{1/2}$ ، x ، عند زمن نصف التفاعل، $t_{1/2}$ بعدها نسقط القيمة للتحصل عليها في البيان لنحصل في النهاية على قيمة زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.
- يمكن توضيح ذلك بالمنحنيات التالية :



• حالات خاصة :

- في حالة منحنى موافق لنوع كيميائي ناتج، وليكن C، يكون فيه للمنحنى قيمة حدية، يمكن استنتاج قيمة زمن نصف التفاعل من المنحنى مباشرة دون اللجوء إلى الحساب، حيث يوافق زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ نصف القيمة.



@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا